



Privatpraxis am Wasserturm
Dr. med. Peter Germann
Facharzt für Allgemeinmedizin und Umweltmedizin

Köhlerstr. 14
67549 Worms

J



Laborärztlicher Befundbericht

Endbefund, Seite 1 von 2

Benötigtes Untersuchungsmaterial: Lithium-Heparin-Blut

Untersuchung	Ergebnis	Einheit	Vorwert	Referenzbereich/ Nachweisgrenze
Immunologie				
T-Cellspot Borrelien:				
Negativkontrolle	1,0	Index		1,0
Positivkontrolle	50,0	Index		> 4,0
Borrelien-Antigen OspC	2,0	Index		< 4,0
Peptid-Sequenzen von OspC (outer surface protein C) B. burgdorferi, B. afzelii und B. garinii				
Borrelien-Vollantigen	24,0	Index		< 4,0
Vollantigen: Zell-Lysat aus Borrelia burgdorferi.				

Gesamtbeurteilung

Übersicht Immunologie:

Im T-Cellspot ließen sich Borrelien-spezifische Effektor-T-Zellen nachweisen. Hinweis auf aktive und ggf. behandlungsbedürftige Borrelien-Infektion. Zur Bestätigung der Diagnose empfehlen wir die Analyse der Borrelien-Serologie (ELISA, Western-Blot). Zur Verlaufskontrolle ist eine weitere Untersuchung mit dem T-Cellspot Borrelien nach vier bis sechs Wochen sinnvoll.

Bei der Diagnosestellung und einer darauf beruhenden Therapieindikation ist das Einbeziehen der klinischen Symptomatik, basierend auf einer umfangreichen Anamnese und körperlichen Untersuchung, von entscheidender Bedeutung.

Immunologische Diagnostik - Befundinterpretation

T-Cellspot Borrelien

Der T-Cellspot Borrelien basiert auf dem Nachweis der antigeninduzierten Freisetzung des Zytokins Interferon-gamma durch reaktive T-Zellen. Dazu werden Lymphozyten des Patienten in Mikrokulturen mit Borrelien-Antigenen stimuliert. Die

IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR
 Nicolaistraße 22 - 12247 Berlin (Steglitz)

Herr
 Dr. Peter Germann
 Umweltmedizin
 Köhlerstraße 14
 67549 Worms

Ärztlicher Befundbericht

Ärztliche Leitung

Naghme Abbasi-Boroudjeni
 Dr. med. Volker von Baehr

PD. Dr. med. habil. Oliver Frey
 Brita Galda
 Ulrike Haselbach
 Dr. med. Klaus-G. Heinze
 PD Dr. med. Ferdinand Hugo
 Dr. med. Niels Kleinkauf
 Dr. med. habil. Wolf-Dieter Müller
 Anneta Pistoli
 Dr. med. Thomas Rasenack

wiss. Mitarbeiter *

Dr. rer. nat. Cornelia Doebis
 Dr. rer. nat. Katrin Huesker
 Dr. rer. nat. Brit Kieselbach
 Dr. rer. nat. Anna Klaus
 Mandy Koch M. Sc.
 Dr. rer. nat. Anne Schönbrunn
 Dr. rer. nat. Sabine Schütt
 Dr. rer. nat. Thomas Ziegler

* keine Kassenzulassung

Fachärzte für
 Laboratoriumsmedizin
 Mikrobiologie, Virologie und
 Infektionsepidemiologie,
 Transfusionsmedizin



Telefon: +49 30 77001-220, Fax: +49 30 77001-236
 Internet: www.imd-berlin.de, E-Mail: info@imd-berlin.de

Lymphozytentransformationstest Borrelien

Eingang	30.11.2018	Ausgang	06.12.2018	Tagesnummer	IMD Berlin MVZ Nicolaistraße 22, 12247 Berlin (Steglitz) Telefon: +49 30 77001-220, Fax: +49 30 77001-236	
Patient	Geburtsdatum			0326023612		
Messineo, Maria	19.05.1970			Versicherung	Privat	Kennz. OI/II/III

Testansätze - Borrelienantigene

	SI
Borr. sensu stricto	7,6
Borr. afzelii	13,3
Borr. garinii	8,7
Borr. OspC	6,5
Positivkontrolle (Antigen)	52,4
Mitogenkontrolle (PWM)	31,6
Leerwert (Negativkontrolle)	1767

Hinweise zur Untersuchungsmethode:

Die Zahlen rechts neben der Balkengrafik sind die Stimulationsindizes (SI) für das jeweilige Borrelienantigen, das den Patientenzellen zugesetzt wird (Mittelwert von 3-fach Ansätzen).

Der Stimulationsindex ist der Quotient aus der Antigeninduzierten- und der unstimulierten Thymidineinbaurate (Leerwert in cpm, angegeben ist der Mittelwert von 3 Paralleluntersuchungen). Ein SI > 3 bedeutet eine mehr als dreifache zelluläre Aktivierung durch das Antigen im Vergleich zum Leerwert und beweist die Existenz von zirkulierenden Borrelien-spezifischen T-Zellen im Patientenblut (positives Ergebnis). Ein SI < 2 gilt als sicher negativ. Ergebnisse zwischen 2 und 3 sind als grenzwertig anzusehen (schwache bzw. fragliche Sensibilisierung), die ggf. kontrolliert werden sollte.

Die Positivkontrolle dient ausschließlich dem Nachweis der Reaktionsfähigkeit der Lymphozyten. Hier wird eine Tetanus / Influenza / Candida -Mischantigenprobe als Recall-Antigen verwendet, bei dem eine T-zelluläre Sensibilisierung immer vorhanden ist.

PWM ist als Mitogen Indikator für die Vitalität der Immunzellen bei Probeneingang im Labor.

Stimulationsindizes von > 5 bei der Mitogenkontrolle PWM und > 3 bei der Antigenkontrolle (Tetanus/Cand./Influenza) sichern die Auswertbarkeit der Untersuchung.

Es zeigen sich positive LTT-Reaktionen auf Borrelienantigene. Dieser Befund spricht für eine aktive Auseinandersetzung des zellulären Immunsystems mit Borrelien und deutet somit auf eine derzeit aktive Borrelieninfektion hin. Die Reaktivität auf die Lysatantigene mehrerer Borrelien-Genospezies ist durch den Gehalt an spezies-übergreifenden Antigenen im Lysatantigen zu begründen.

Ein positiver LTT allein stellt auf Grund nicht sicher auszuschließender Kreuzreaktivitäten keine unmittelbare Therapieindikation dar. Eine Therapieindikation sollte immer unter Berücksichtigung der Laborbefunde und vor allem des bestehenden klinischen Bildes gestellt werden. Wenn therapiert wird, sollte die Kontrolluntersuchung mit dem LTT frühestens 4-6 Wochen nach Therapieende erfolgen. Nach erfolgreicher Behandlung sind die SI-Werte für Borrelienantigene deutlich rückläufig bis unauffällig zu erwarten.

ACTIVE IMMUNOLOGIC REACTION
 WITHOUT DIRECT BORRELIA

Befund medizinisch validiert durch: Dr. med. Volker von Baehr

MVZ für Labordiagnostik und Mikrobiologie Rhein-Main
Am Prime Parc 17, 65479 Raunheim, Telefon 06142-913680, Fax 06142-9136890

Arztsache-Vertraulich

Name	MESSINEO, MARIA	Entnahme	Ihre Nummer	0517
geb. am	19.05.1970 ♀ 48 Jahre	Eingang	Barcodenummer	1066210517
Kostenträger	Patient	Endbefund	Tagesnummer	FP SL10 0531

Nachforderung der Probe Nr. 1062736972

DIAGNOSTIK INFEKTÖSER ERKRANKUNGEN

Borreliose

IgG (Immunblot) negativ *

Bandenmuster *

VisE	p100	p58	p41	p39	OspA	OspC	p18
-	-	-	+	-	-	-	-

IgM (Immunblot) negativ *

Bandenmuster *

VisE	p100	p58	p41	p39	OspA	OspC	p18
-	-	-	-	-	-	-	-

Aus serologischer Sicht bisher kein Hinweis auf frische Borrelien-Infektion. Da die Latenzphase bis zum Auftreten signifikanter Titeranstiege 3 Monate und länger dauern kann, ist bei klinischem Verdacht eine Kontrolluntersuchung nach o.g. Zeitraum erforderlich.

Dieser Befund wurde ärztlich validiert von Dr. R. Rieger.

Hier KEIN HINWEIS AUF
AKUTE INFEKTION

NO ACUTE INFECTION!